

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 1. Medida y vectores	3
1.1. Problemas conceptuales	3
2. Cálculo y aproximaciones	6

1. Capítulo 1. Medida y vectores

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas **no** es una de las fundamentales del Sistema Internacional (SI)?

- a) Masa.
- b) Longitud.
- c) Energía.
- d) Tiempo.
- e) Todas ellas son magnitudes físicas fundamentales.

Respuesta correcta: c)

2. Al hacer un cálculo, el resultado final tiene las dimensiones de m/s en el numerador y m/s^2 en el denominador. ¿Cuáles son las unidades finales?

- a) m^2/s^3
- b) $1/s$
- c) s^3/m^2
- d) s
- e) m/s

Respuesta correcta: d)

3. El prefijo giga significa:

- a) 10^3
- b) 10^6
- c) 10^9
- d) 10^{12}
- e) 10^{15}

Respuesta correcta: c)

4. El prefijo mega significa:

- a) 10^{-9}
- b) 10^{-6}
- c) 10^{-3}
- d) 10^6
- e) 10^9

Respuesta correcta: d)

5. Demostrar que un pie equivale a 30,48cm. ¿Cuántos centímetros hay en una milla?
6. El número 0,0005130 tiene ---- cifras significativas.
- a) una
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) siete
 - e) ocho

Respuesta correcta: c)

7. El número 23,0040 tiene ---- cifras significativas.
- a) dos
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) cinco
 - e) seis

Respuesta correcta: e)

8. Una fuerza tiene dimensiones de masa por aceleración. La aceleración tiene dimensiones de velocidad dividida por el tiempo. La presión es una fuerza dividida por una área. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión?

Respuesta correcta

La relación entre las magnitudes anteriores es

$$P = \frac{F}{A} = \frac{ma}{A} = \frac{m \frac{v}{t}}{A}$$

Tomando la ecuación de dimensiones en la igualdad anterior

$$[P] = \frac{[m] \frac{[v]}{[t]}}{[A]} = \frac{M \frac{LT^{-1}}{T}}{L^2} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

Así, la unidad de presión es el **Pascal**

$$1Pa = 1kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$$

9. Verdadero o Falso: para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones

Respuesta correcta: Falso. Por ejemplo, para obtener la fuerza mediante la segunda Ley de Newton, se multiplica una masa por una aceleración (que no tienen las mismas dimensiones).

10. Un vector tiene la componente x negativa y la componente y positiva. Su ángulo medio en la dirección contraria a las agujas del reloj desde el eje x está:
- a) Entre cero y 90 grados.
 - b) Entre 90 y 180 grados.
 - c) Más allá de los 180 grados

Respuesta correcta: Entre 90 y 180 grados.

11. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje x . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} + \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje y .
12. Un vector $\vec{A}$ señala en la dirección positiva del eje y . Mostrar gráficamente tres posibles elecciones para un vector $\vec{B}$ de forma que $\vec{B} - \vec{A}$ señale en la dirección positiva del eje x .
13. **(Interesante)** ¿Es posible que tres vectores del mismo módulo sumen 0? Si lo es, muestre la respuesta gráficamente. En caso contrario, explique por qué no es posible.

Respuesta Sí, es posible.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el módulo de los tres vectores es 1. Supongamos que estos vectores existen. En tal caso, podemos escribirlos como

$$v_i = (\cos \alpha_i, \sin \alpha_i), \quad i = 1, 2, 3.$$

Tomamos (poner $v_3 = (-1, 0)$ y resolver el sistema de ecuaciones que aparece al plantear $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ con $\alpha_1 = -\alpha_2$ y usando las simetrías de seno y coseno)

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \alpha_2 = -\frac{\pi}{3}, \quad \alpha_3 = \pi.$$

Entonces,

$$v_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad v_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad v_3 = (-1, 0).$$

Los tres vectores tienen módulo (1), ya que

$$|v_i| = \sqrt{\cos^2 \alpha_i + \sin^2 \alpha_i} = 1.$$

Además,

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (0, 0).$$

Por tanto,

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

y queda demostrado que sí es posible que tres vectores del mismo módulo sumen cero.

2. Cálculo y aproximaciones

14. El ángulo subtendido por el diámetro de la Luna en un punto de la Tierra es aproximadamente $\theta = 0,524$. Con este dato, y sabiendo que la Luna dista $384Mm$ de la Tierra, hallar su diámetro. (El ángulo θ subtenido por la Luna es, aproximadamente, igual a D/r_1 , donde D es el diámetro de la Luna y r_1 es la distancia a la misma.)

Respuesta Basta con despejar D en la igualdad

$$\theta = \frac{D}{r_1}$$

Por tanto

$$D = r_1 \cdot \theta = 384Mm \cdot 0,00914 = 3,509Mm = 3,509 \times 10^6 m$$

Donde hemos pasado el ángulo θ a radianes

$$0,524 \cdot \frac{\pi rad}{180} = 0,00914 rad$$

15. Si se supone que el cuerpo humano está formado esencialmente de agua, se puede hacer una sencilla estimación. La masa de una molécula de agua es $29,9 \times 10^{-27} kg$. Estimar las moléculas de agua que forman una persona de 60 kg de masa.

Respuesta Basta con hacer la siguiente división, si llamamos N al número de moléculas buscado

$$N = \frac{60}{29,9 \times 10^{-27}} = 2 \times 10^{27}$$

16. En 1989, científicos de la compañía IBM consiguieron mover átomos con un microscopio de barrido de efecto tunel (STM). El público pudo apreciar esta tecnología cuando vio las letras IBM formadas a partir de átomos de xenon sobre una superficie de níquel. Las letras IBM se extendían a una

distancia que equivalía a unos 15 átomos de xenon. Si el espacio entre los centros de los átomos de xenon adyacentes es de 5 nm ($5 \times 10^{-9}\text{m}$), estimar cuántas veces puede escribirse la palabra IBM.^{en} una página de 21,6 cm de ancho.

Respuesta

Si consideramos un